



كلية العلوم
السملاية - مراكش
FACULTÉ DES SCIENCES
SEMLALIA - MARRAKECH

Probabilités et Statistiques

Prof. Mohammed Louriki

FSSM

November 25, 2025

Chapitre 3 :

Couples aléatoires réels

Objectifs du chapitre

- Comprendre la notion de **couple de variables aléatoires**.
- Déterminer la **loi conjointe** (discrète ou continue) d'un couple (X, Y) .
- Définir et calculer les **lois marginales** à partir de la loi conjointe.
- Déterminer la **fonction de répartition conjointe** et étudier ses propriétés.
- Comprendre et vérifier la **condition d'indépendance** à l'aide du produit des lois marginales ou des fonctions de répartition.
- Définir et interpréter les notions d'**espérance**, de **variance** et d'**écart type** pour chaque variable.
- Introduire et calculer la **covariance** et le **coefficient de corrélation** entre deux variables aléatoires.

Introduction et motivation

Objectif principal : introduire la notion de **couple aléatoire réel** :

$$(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega)).$$

Pourquoi étudier un couple (X, Y) ?

-  Comprendre les liens entre deux variables (dépendance / indépendance) ;
-  Décrire leur **loi conjointe** et en déduire les **lois marginales** ;
-  Calculer les **caractéristiques** : espérance, variance, covariance, corrélation, etc.

Deux cadres fondamentaux :

-  **Cas discret** : X, Y prennent un nombre fini ou dénombrable de valeurs $\rightarrow$ décrit par une *fonction de masse* $p_{X,Y}$;
-  **Cas continu** : (X, Y) admet une *densité* $f_{X,Y}$ sur $\mathbb{R}^2$.

Extension naturelle :

$$(X_1, X_2, \dots, X_k) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k.$$

Nous nous limiterons ici au cas $k = 2$, qui contient déjà les idées essentielles et se prête bien à la visualisation graphique.

Définition : Couple aléatoire réel

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

Definition

On appelle **couple aléatoire réel** toute application

$$(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \omega \longmapsto (X(\omega), Y(\omega)),$$

telle que, pour tout ensemble simple $A \subset \mathbb{R}^2$ (par exemple un rectangle $A = [a, b] \times [c, d]$), l'événement

$$\{(X, Y) \in A\} = \{\omega \in \Omega : (X(\omega), Y(\omega)) \in A\}$$

appartienne à $\mathcal{F}$, afin que la probabilité $\mathbb{P}((X, Y) \in A)$ soit bien définie.

Remarque importante

Le couple (X, Y) est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ **si et seulement si** chacune de ses composantes X et Y est une variable aléatoire réelle définie sur le même espace probabilisé.

Autrement dit

$$(X, Y) \text{ est un couple aléatoire} \iff \begin{cases} X \text{ est une variable aléatoire réelle,} \\ Y \text{ est une variable aléatoire réelle.} \end{cases}$$

Exemples de couples aléatoires

Exemple 1 — Lancer de deux dés

On lance deux dés équilibrés :

X = résultat du premier dé, Y = résultat du second dé.

Alors (X, Y) est un couple aléatoire réel à valeurs dans $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$.

Exemple 2 — Taille et poids d'une personne

On choisit au hasard une personne dans une population :

X = taille (en cm), Y = poids (en kg).

Le couple (X, Y) est alors un couple aléatoire réel à valeurs dans $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$.

Definition (Couple aléatoire discret)

On dit que le couple aléatoire (X, Y) est **discret** si l'ensemble des valeurs possibles

$$(X, Y)(\Omega) = \{(X(\omega), Y(\omega)) : \omega \in \Omega\}$$

est fini ou dénombrable.

Ainsi, un couple discret ne peut prendre qu'un nombre fini ou dénombrable de combinaisons de valeurs réelles.

Fonction de masse conjointe

Definition (Loi conjointe ou fonction de masse conjointe)

Soit (X, Y) un couple aléatoire discret. On appelle **fonction de masse de probabilité conjointe** (ou **loi conjointe**) la fonction

$$p_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y), \quad (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega),$$

qui associe à chaque paire de valeurs possibles (x, y) la probabilité correspondante.

Cette fonction vérifie :

$$p_{X,Y}(x, y) \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} p_{X,Y}(x, y) = 1.$$

Méthode – Déterminer la loi conjointe d'un couple de variables aléatoires discrètes

- ➊ Déterminer $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$, les ensembles des valeurs prises par X et Y .
- ➋ Calculer les probabilités $\mathbb{P}(X = x, Y = y)$ pour tout $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$.

Tableau de la loi conjointe

Si $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ et $Y(\Omega) = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$, les ensembles des valeurs prises par X et Y sont finis. On résume alors souvent leur loi conjointe sous la forme d'un **tableau à double entrée** :

$Y \backslash X$	x_1	x_2	$\dots$	x_n
y_1	$p_{X,Y}(x_1, y_1)$	$p_{X,Y}(x_2, y_1)$	$\dots$	$p_{X,Y}(x_n, y_1)$
y_2	$p_{X,Y}(x_1, y_2)$	$p_{X,Y}(x_2, y_2)$	$\dots$	$p_{X,Y}(x_n, y_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
y_m	$p_{X,Y}(x_1, y_m)$	$p_{X,Y}(x_2, y_m)$	$\dots$	$p_{X,Y}(x_n, y_m)$

Exemple 1 : Deux dés équilibrés

On lance deux dés équilibrés à six faces, l'un rouge, l'autre noir. On définit:

X = résultat du dé rouge, Y = résultat du dé noir.

Le couple (X, Y) prend ses valeurs dans

$$X(\Omega) \times Y(\Omega) = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

Exemple 1 (suite)

Comme chaque résultat (i, j) est équiprobable, la loi conjointe est donnée par

$$p_{X,Y}(i, j) = \mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{1}{36}, \quad i, j \in \{1, \dots, 6\}.$$

$Y \backslash X$	1	2	3	4	5	6
1	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
2	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
3	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
4	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
5	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
6	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$

Exemple 2 : Min et Max des dés

On lance les mêmes dés que précédemment et on définit :

$$X = \min(\text{dé rouge}, \text{dé noir}), \quad Y = \max(\text{dé rouge}, \text{dé noir}).$$

Le couple (X, Y) prend ses valeurs dans

$$X(\Omega) \times Y(\Omega) = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

Exemple 2: (suite)

Si $i > j$, alors

$$p_{X,Y}(i,j) = 0.$$

Pour $i < j$:

$$p_{X,Y}(i,j) = \mathbb{P}(R = i, N = j) + \mathbb{P}(R = j, N = i) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}.$$

Pour $i = j$:

$$p_{X,Y}(i,j) = \frac{1}{36}.$$

$Y \backslash X$	1	2	3	4	5	6
1	$\frac{1}{36}$	0	0	0	0	0
2	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	0	0	0	0
3	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	0	0	0
4	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	0	0
5	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	0
6	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Couple aléatoire absolument continu

Definition (Couple aléatoire absolument continu)

On dit que le couple (X, Y) est **absolument continu** (ou simplement **continu**) s'il existe une fonction

$$f_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, \infty),$$

appelée **densité de probabilité conjointe**, telle que pour tout rectangle $A = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$:

$$\mathbb{P}((X, Y) \in A) = \int_a^b \int_c^d f_{X,Y}(x, y) dy dx.$$

Cette fonction vérifie :

$$f_{X,Y}(x, y) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx dy = 1.$$

Exemple 1 : densité simple

Exemple 1

Considérons un couple (X, Y) dont la densité conjointe est :

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Déterminer $\mathbb{P}((X, Y) \in A)$ pour $A = [0, 1/2] \times [1/2, 1]$.

Vérification de la densité :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^y 2 dx dy = \int_0^1 2y dy = 1.$$

Probabilités pour des sous-ensembles rectangulaires : pour $A = [0, 1/2] \times [1/2, 1]$:

$$\mathbb{P}((X, Y) \in A) = \int_0^{1/2} \int_{1/2}^1 f_{X,Y}(x, y) dy dx = \int_0^{1/2} \int_{1/2}^1 2 dy dx = \frac{1}{2}.$$

Exemple 2 : densité avec constante à déterminer

Exemple 2

La densité conjointe est :

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} cxy, & 0 < x < 4, 1 < y < 5, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

- (a) Déterminer c
- (b) Calculer $\mathbb{P}(1 < X < 2, 2 < Y < 3)$
- (c) Calculer $\mathbb{P}(X \geq 3, Y \leq 2)$

Solution (a)

La densité doit vérifier

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dx dy = 1$$

En utilisant la définition de $f_{X,Y}(x,y)$, l'intégrale vaut

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_1^5 cxy dy dx &= c \left(\int_0^4 x dx \right) \left(\int_1^5 y dy \right) \\ &= c \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 \left[\frac{y^2}{2} \right]_1^5 \\ &= c \frac{16}{2} \left(\frac{25}{2} - \frac{1}{2} \right) \\ &= 96 c. \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{c = \frac{1}{96}}.$$

Solution (b)

On calcule

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(1 < X < 2, 2 < Y < 3) &= \int_1^2 \int_2^3 f_{X,Y}(x, y) dy dx \\ &= \int_1^2 \int_2^3 \frac{1}{96} xy dy dx \\ &= \frac{1}{96} \left(\int_1^2 x dx \right) \left(\int_2^3 y dy \right)\end{aligned}$$

On a

$$\int_2^3 y dy = \left[\frac{y^2}{2} \right]_2^3 = \frac{9 - 4}{2} = \frac{5}{2}.$$

et

$$\int_1^2 x dx = \int_1^2 x dx = \frac{2^2 - 1^2}{2} = \frac{3}{2}.$$

Donc

$$\mathbb{P}(1 < X < 2, 2 < Y < 3) = \frac{1}{96} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{384} = \frac{5}{128}.$$

Solution (c)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq 3, Y \leq 2) &= \int_3^4 \int_1^2 f_{X,Y}(x,y) dy dx = \int_3^4 \int_1^2 \frac{1}{96} xy dy dx \\ &= \frac{1}{96} \left(\int_3^4 x dx \right) \left(\int_1^2 y dy \right).\end{aligned}$$

On a

$$\int_1^2 y dy = \frac{2^2 - 1^2}{2} = \frac{3}{2}.$$

et

$$\int_3^4 x dx = \frac{4^2 - 3^2}{2} = \frac{16 - 9}{2} = \frac{7}{2}.$$

Donc

$$\mathbb{P}(X \geq 3, Y \leq 2) = \frac{1}{96} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{7}{2} = \frac{21}{384} = \frac{7}{128}.$$

Définition des lois marginales

Définition (Lois marginales)

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires. La **loi de X** est appelée **première loi marginale** du couple et la **loi de Y** est appelée **deuxième loi marginale** du couple.

Proposition : Lois marginales pour variables discrètes

Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes. Alors :

- Pour tout $x \in X(\Omega)$,

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

- Pour tout $y \in Y(\Omega)$,

$$p_Y(y) = \mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

Méthode – À partir de la loi conjointe

① Loi de X : pour tout $x \in X(\Omega)$,

$$p_X(x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

② Loi de Y : pour tout $y \in Y(\Omega)$,

$$p_Y(y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

Tableau général de la loi conjointe et marginales

Lorsque la loi conjointe est sous forme de tableau, les lois marginales se lisent en sommant les lignes (pour Y) et les colonnes (pour X).

$Y \backslash X$	x_1	x_2	$\dots$	x_n	Total
y_1	$p_{X,Y}(x_1, y_1)$	$p_{X,Y}(x_2, y_1)$	$\dots$	$p_{X,Y}(x_n, y_1)$	$p_Y(y_1)$
y_2	$p_{X,Y}(x_1, y_2)$	$p_{X,Y}(x_2, y_2)$	$\dots$	$p_{X,Y}(x_n, y_2)$	$p_Y(y_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
y_m	$p_{X,Y}(x_1, y_m)$	$p_{X,Y}(x_2, y_m)$	$\dots$	$p_{X,Y}(x_n, y_m)$	$p_Y(y_m)$
Total	$p_X(x_1)$	$p_X(x_2)$	$\dots$	$p_X(x_n)$	1

Exemple : Loi marginale à partir de la loi conjointe

Couple (X, Y) : résultats de deux dés équilibrés.

$Y \backslash X$	1	2	3	4	5	6	Total
1	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
2	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
3	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
4	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
5	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
6	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
Total	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	1

Lecture des lois marginales

- Pour obtenir la loi de X , on somme les probabilités de chaque colonne du tableau de la loi conjointe. On obtient :

x	1	2	3	4	5	6
$p_X(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

- Pour obtenir la loi de Y , on somme les probabilités de chaque ligne :

y	1	2	3	4	5	6
$p_Y(y)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Exemple : Loi marginale du couple (X, Y) avec min et max

Considérons le couple (X, Y) défini par

$$X = \min(\text{dé rouge}, \text{dé noir}), \quad Y = \max(\text{dé rouge}, \text{dé noir}).$$

$Y \backslash X$	1	2	3	4	5	6	Total
1	$\frac{1}{36}$	0	0	0	0	0	$\frac{1}{36}$
2	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	0	0	0	0	$\frac{3}{36}$
3	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	0	0	0	$\frac{5}{36}$
4	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	0	0	$\frac{7}{36}$
5	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	0	$\frac{9}{36}$
6	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{11}{36}$
Total	$\frac{11}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{1}{36}$	1

Lecture des lois marginales

- Loi de X : somme de chaque colonne du tableau

x	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{11}{36}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{36}$

- Loi de Y : somme de chaque ligne

y	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}(Y = y)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{11}{36}$

Proposition : Lois marginales continues

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires **absolument continues** avec densité conjointe $f_{X,Y}(x, y)$. Alors :

- Loi marginale de X :

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy$$

- Loi marginale de Y :

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx$$

Méthode – À partir de la densité conjointe

① Pour obtenir $f_X(x)$:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy$$

② Pour obtenir $f_Y(y)$:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx$$

Exemple 1 : densité $f_{X,Y}(x, y) = 2$ si $0 \leq x \leq y \leq 1$

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Loi marginale de X : Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy.$$

Si $x \notin [0, 1]$, alors $f_{X,Y}(x, y) = 0$, donc $f_X(x) = 0$. Si $x \in [0, 1]$, on a

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^x f_{X,Y}(x, y) dy + \int_x^1 f_{X,Y}(x, y) dy + \int_1^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy \\ &= \int_x^1 2 dy = 2(1 - x) \end{aligned}$$

Donc,

$$f_X(x) = \begin{cases} 2(1 - x), & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exemple 1 : densité $f_{X,Y}(x, y) = 2$ si $0 \leq x \leq y \leq 1$

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Loi marginale de Y : Pour tout $y \in \mathbb{R}$,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx.$$

Si $y \notin [0, 1]$, alors $f_{X,Y}(x, y) = 0$, donc $f_Y(y) = 0$. Si $y \in [0, 1]$, on a

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^0 f_{X,Y}(x, y) dx + \int_0^y f_{X,Y}(x, y) dx + \int_y^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx \\ &= \int_0^y 2 dx = 2y. \end{aligned}$$

Donc,

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & \text{si } 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exemple 2 : densité $f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{96}xy$

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{96}xy, & 0 < x < 4, 1 < y < 5, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Loi marginale de X : Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy.$$

Si $x \notin]0, 4[$, alors $f_{X,Y}(x, y) = 0$, donc $f_X(x) = 0$. Si $x \in]0, 4[$, on a

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^1 f_{X,Y}(x, y) dy + \int_1^5 f_{X,Y}(x, y) dy + \int_5^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy \\ &= \int_1^5 \frac{1}{96}xy dy = \frac{x}{96} \cdot \left[\frac{y^2}{2} \right]_1^5 = \frac{x}{96} \cdot \frac{25 - 1}{2} = \frac{12x}{96} = \frac{x}{8}. \end{aligned}$$

Donc,

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exemple 2 : densité $f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{96}xy$

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{96} xy, & 0 < x < 4, 1 < y < 5, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Loi marginale de Y : Pour tout $y \in \mathbb{R}$,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx.$$

Si $y \notin]1, 5[$, alors $f_{X,Y}(x, y) = 0$, donc $f_Y(y) = 0$. Si $y \in]1, 5[$, on a

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^0 f_{X,Y}(x, y) dy + \int_0^4 f_{X,Y}(x, y) dy + \int_4^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy \\ &= \int_0^4 \frac{1}{96} xy dx = \frac{y}{96} \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \frac{y}{96} \cdot \frac{16}{2} = \frac{8y}{96} = \frac{y}{12}. \end{aligned}$$

Donc,

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y}{12}, & 1 < y < 5 \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Definition

La **fonction de répartition conjointe** d'un couple de variables aléatoires (X, Y) est :

$$F_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Interprétation : $F_{X,Y}(x, y)$ représente la probabilité que le point aléatoire (X, Y) appartienne au rectangle $(-\infty, x] \times (-\infty, y]$.

Propriétés de la fonction de répartition conjointe

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq F_{X,Y}(x,y) \leq 1, \\ F_{X,Y} \text{ est croissante en } x \text{ et en } y, \\ \lim_{x,y \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x,y) = 1, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x,y) = F_Y(y), \\ \lim_{y \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x,y) = F_X(x), \\ \lim_{x \rightarrow -\infty \text{ ou } y \rightarrow -\infty} F_{X,Y}(x,y) = 0. \end{array} \right.$$

Remarque : Ces propriétés généralisent celles de la fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle.

Cas discret :

$$F_{X,Y}(x,y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{X,Y}(x_i, y_j),$$

où $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots\}$, $Y(\Omega) = \{y_1, y_2, \dots\}$.

Cas continu :

$$F_{X,Y}(x,y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{X,Y}(u,v) dv du,$$

où $f_{X,Y}$ est la densité conjointe de (X, Y) .

Exemple

Considérons le couple (X, Y) de densité conjointe :

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{96}xy, & 0 < x < 4, 1 < y < 5, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Pour $0 < x < 4$ et $1 < y < 5$:

$$\begin{aligned} F_{X,Y}(x, y) &= \int_0^x \int_1^y \frac{1}{96} uv \, dv \, du \\ &= \frac{1}{96} \left(\int_0^x u \, du \right) \left(\int_1^y v \, dv \right) \\ &= \frac{1}{96} \cdot \frac{x^2}{2} \cdot \frac{y^2 - 1}{2} \\ &= \frac{x^2(y^2 - 1)}{384}. \end{aligned}$$

Fonctions de répartition marginales

Proposition:

Soient X et Y deux variables aléatoires admettant une fonction de répartition conjointe $F_{X,Y}(x, y)$. Les fonctions de répartition marginales de X et de Y s'obtiennent par :

$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x, y), \quad F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x, y).$$

Cas discret :

$$F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} \mathbb{P}(X = x_i) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j} \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j).$$

Cas continu :

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) \, du = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(u, v) \, dv \, du.$$

Lien entre fonction de répartition et fonction de masse conjointe

Lien entre fonction de répartition et fonction de masse conjointe

Si $X(\Omega) = \{x_1 < x_2 < \dots\}$ et $Y(\Omega) = \{y_1 < y_2 < \dots\}$, alors pour $i, j \geq 1$

$$p_{X,Y}(x_i, y_j) = F_{X,Y}(x_i, y_j) - F_{X,Y}(x_{i-1}, y_j) - F_{X,Y}(x_i, y_{j-1}) + F_{X,Y}(x_{i-1}, y_{j-1}),$$

avec la convention $F_{X,Y}(x_0, y_0) = F_{X,Y}(x_0, y_j) = F_{X,Y}(x_i, y_0) = 0$.

Lien entre fonction de répartition et densité conjointe

Soit $F_{X,Y}(x,y)$ la fonction de répartition conjointe de deux variables aléatoires continues X et Y . Alors, la **densité conjointe** $f_{X,Y}$ s'obtient par dérivation seconde :

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} F_{X,Y}(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x,y).$$

Definition

Deux variables aléatoires réelles X et Y , définies sur le même espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, sont dites **indépendantes** si leur fonction de répartition conjointe

$$F_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y)$$

peut s'écrire comme le produit des fonctions de répartition marginales :

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) F_Y(y),$$

Cas discret : condition d'indépendance

Proposition:

Si X et Y sont des variables aléatoires discrètes prenant les valeurs

$$X(\Omega) = \{x_1 < x_2 < \dots\}, \quad Y(\Omega) = \{y_1 < y_2 < \dots\},$$

alors elles sont indépendantes si et seulement si

$$p_{X,Y}(x_i, y_j) = p_X(x_i) p_Y(y_j), \quad \text{pour tous } i \geq 1, j \geq 1.$$

Preuve:

($\Rightarrow$) Supposons que $F_{X,Y}(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$ pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.
Montrons que

$$p_{X,Y}(x_i, y_j) = p_X(x_i)p_Y(y_j) \quad \text{pour tous } i \geq 1, j \geq 1.$$

On utilise la relation

$$p_{X,Y}(x_i, y_j) = F_{X,Y}(x_i, y_j) - F_{X,Y}(x_{i-1}, y_j) - F_{X,Y}(x_i, y_{j-1}) + F_{X,Y}(x_{i-1}, y_{j-1}),$$

Alors :

$$\begin{aligned} p_{X,Y}(x_i, y_j) &= F_X(x_i)F_Y(y_j) - F_X(x_{i-1})F_Y(y_j) - F_X(x_i)F_Y(y_{j-1}) + F_X(x_{i-1})F_Y(y_{j-1}) \\ &= (F_X(x_i) - F_X(x_{i-1})) (F_Y(y_j) - F_Y(y_{j-1})) \\ &= \mathbb{P}(X = x_i) \mathbb{P}(Y = y_j) \\ &= p_X(x_i) p_Y(y_j). \end{aligned}$$

Preuve (suite):

($\Leftarrow$) Supposons maintenant que

$$p_{X,Y}(x_i, y_j) = p_X(x_i)p_Y(y_j) \quad \text{pour tous } i \geq 1, j \geq 1.$$

Alors, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} F_{X,Y}(x, y) &= \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{X,Y}(x_i, y_j) \\ &= \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_X(x_i) p_Y(y_j) \\ &= \left(\sum_{x_i \leq x} p_X(x_i) \right) \left(\sum_{y_j \leq y} p_Y(y_j) \right) \\ &= F_X(x) F_Y(y). \end{aligned}$$

Exemple : lancer de deux dés

On lance deux dés équilibrés (un rouge et un noir). On note :

X = numéro du dé rouge, Y = numéro du dé noir.

Chaque couple $(i, j) \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$ a la même probabilité $\frac{1}{36}$. Les lois marginales :

$$\mathbb{P}(X = i) = \frac{1}{6}, \quad \mathbb{P}(Y = j) = \frac{1}{6}.$$

Ainsi :

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{1}{36} = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \mathbb{P}(X = i) \mathbb{P}(Y = j).$$

Conclusion : X et Y sont indépendantes.

Cas continu : condition d'indépendance

Proposition:

Si X et Y admettent une densité conjointe $f_{X,Y}$, alors elles sont indépendantes si et seulement si

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y) \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2.$$

Preuve:

($\Rightarrow$) Supposons que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) F_Y(y)$. Alors, en dérivant deux fois (une fois par rapport à x et une fois par rapport à y), on obtient :

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial F_X(x)}{\partial x} \frac{\partial F_Y(y)}{\partial y} = f_X(x) f_Y(y).$$

($\Leftarrow$) Réciproquement, supposons que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$. Alors :

$$\begin{aligned} F_{X,Y}(x, y) &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{X,Y}(u, v) dv du \\ &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_X(u) f_Y(v) dv du \\ &= \left(\int_{-\infty}^x f_X(u) du \right) \left(\int_{-\infty}^y f_Y(v) dv \right) \\ &= F_X(x) F_Y(y). \end{aligned}$$

Exemple : densité conjointe continue

On considère la densité conjointe :

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{96}xy, & 0 < x < 4, 1 < y < 5, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Densités marginales :

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y}{12}, & 1 < y < 5 \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Vérification :

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y),$$

donc X et Y sont **indépendantes**.

Definition (Fonction de masse conditionnelle)

Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes. La fonction de masse conditionnelle de X sachant $Y = y$ est définie par :

$$p_{X|Y=y}(x) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)}, \quad \text{pour tout } y \text{ tel que } p_Y(y) > 0.$$

Interprétation :

$$p_{X|Y=y}(x) = \mathbb{P}(X = x \mid Y = y).$$

En effet :

$$\mathbb{P}(X = x \mid Y = y) = \frac{\mathbb{P}(X = x, Y = y)}{\mathbb{P}(Y = y)}.$$

Propriété : normalisation

Pour tout y tel que $p_Y(y) > 0$, on a :

$$\sum_{x \in X(\Omega)} p_{X|Y=y}(x) = \sum_{x \in X(\Omega)} \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)} = \frac{\sum_{x \in X(\Omega)} p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)} = \frac{p_Y(y)}{p_Y(y)} = 1.$$

Conclusion : $p_{X|Y=y}(x)$ est bien une fonction de masse de probabilité en x .

Fonction de répartition conditionnelle (cas discret)

Definition

Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes avec

$$X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots\}, \quad Y(\Omega) = \{y_1, y_2, \dots\}.$$

Pour tout $y \in Y(\Omega)$ tel que $p_Y(y) > 0$, la fonction de répartition conditionnelle de X sachant $Y = y$ est :

$$F_{X|Y=y}(x) = \mathbb{P}(X \leq x \mid Y = y) = \sum_{x_i \leq x} p_{X|Y=y}(x_i).$$

Exemple : Loi conditionnelle

On considère la fonction de masse conjointe :

$$p_{X,Y}(x,y) = c(2x + y),$$

où $x = 0, 1, 2$ et $y = 0, 1, 2, 3$, et $p_{X,Y}(x,y) = 0$ sinon.

- (a) Déterminer la constante c .
- (b) Calculer $\mathbb{P}(X = 2, Y = 1)$.
- (c) Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1, Y \leq 2)$.
- (d) Trouver les lois marginales de X et de Y .
- (e) Vérifier si X et Y sont indépendantes.
- (f) Calculer $p_{Y|X=2}(y)$ et $\mathbb{P}(Y = 1 | X = 2)$.

Solution : Voir Notes de Cours (chapitre 3).

Definition (Densité conditionnelle)

Soient X et Y deux variables aléatoires continues. La densité conditionnelle de X sachant $Y = y$ est donnée par :

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}, \quad \text{pour tout } y \text{ tel que } f_Y(y) > 0.$$

Interprétation : Cette densité décrit comment X se comporte lorsque l'on connaît la valeur $Y = y$. Elle satisfait :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X|Y=y}(x) dx = 1.$$

Fonction de répartition conditionnelle (cas continu)

Definition

Soient X et Y deux variables aléatoires continues. Pour tout $y \in \mathbb{R}$ tel que $f_Y(y) > 0$, la fonction de répartition conditionnelle de X sachant $Y = y$ est :

$$F_{X|Y=y}(x) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y=y}(t) dt = \frac{\int_{-\infty}^x f_{X,Y}(t, y) dt}{f_Y(y)}.$$

Exemple : Densité conditionnelle

Soient X et Y deux variables continues de densité conjointe :

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 2e^{-x}e^{-y}, & 0 \leq y \leq x < \infty, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Loi marginale de X : Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dy.$$

Si $x < 0$, alors $f_{X,Y}(x,y) = 0$, donc $f_X(x) = 0$. Si $x \geq 0$, on a

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^0 f_{X,Y}(x,y) dy + \int_0^x f_{X,Y}(x,y) dy + \int_x^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dy \\ &= \int_0^x 2e^{-x}e^{-y} dy = 2e^{-x}(1 - e^{-x}). \end{aligned}$$

Donc,

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-x}(1 - e^{-x}), & x \geq 0 \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exemple (suite)

Loi marginale de Y : Pour tout $y \in \mathbb{R}$,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx.$$

Si $y < 0$, alors $f_{X,Y}(x, y) = 0$, donc $f_Y(y) = 0$. Si $y \geq 0$, on a

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^0 f_{X,Y}(x, y) dx + \int_0^y f_{X,Y}(x, y) dx + \int_y^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx \\ &= \int_y^{\infty} 2e^{-x} e^{-y} dx \\ &= 2e^{-2y}. \end{aligned}$$

Donc,

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y \geq 0 \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exemple (suite)

Pour tout $y \geq 0$ (car $f_Y(y) > 0$ pour $y \geq 0$), la densité conditionnelle de X sachant $Y = y$ est donnée par :

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}.$$

Donc, pour tout $y \geq 0$

$$f_{X|Y=y}(x) = \begin{cases} e^{-(x-y)}, & x \geq y \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Pour tout $x > 0$ (car $f_X(x) > 0$ pour $x > 0$), la densité conditionnelle de Y sachant $X = x$ est donnée par :

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}.$$

Donc, pour tout $x > 0$

$$f_{Y|X=x}(y) = \begin{cases} \frac{e^{-y}}{1 - e^{-x}}, & 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Espérance conditionnelle

Definition

Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes. Pour tout y tel que $p_Y(y) > 0$, l'espérance conditionnelle de X sachant $Y = y$ est :

$$\mathbb{E}[X \mid Y = y] = \sum_{x \in X(\Omega)} x p_{X|Y=y}(x).$$

Definition

Si X et Y sont continues, pour tout y tel que $f_Y(y) > 0$, on définit :

$$\mathbb{E}[X \mid Y = y] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|Y=y}(x) dx.$$

Interprétation : Elle représente la moyenne de X lorsque l'on sait que Y a pris la valeur y .

Exemple : Espérance conditionnelle (cas continu)

Reprenons l'exemple précédent où

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 2e^{-x}e^{-y}, & 0 \leq y \leq x < \infty, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Alors, pour tout $y \geq 0$

$$\mathbb{E}[X \mid Y = y] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|Y=y}(x) dx = \int_y^{+\infty} x e^{-(x-y)} dx = y + 1.$$

Exemple : Espérance conditionnelle (cas discret)

On considère deux variables aléatoires discrètes X et Y dont la fonction de masse conjointe est donnée par :

$$p_{X,Y}(x,y) = c(2x + y),$$

où $x = 0, 1, 2$ et $y = 0, 1, 2, 3$, et $p_{X,Y}(x,y) = 0$ sinon.

Loi conditionnelle de Y sachant $X = 2$:

$$p_{Y|X=2}(y) = \frac{p_{X,Y}(2,y)}{p_X(2)} = \frac{(4+y)/36}{11/18} = \frac{4+y}{22}.$$

Espérance conditionnelle :

$$\mathbb{E}[Y | X = 2] = \sum_{y=0}^3 y p_{Y|X=2}(y) = \sum_{y=0}^3 y \frac{4+y}{22} = \frac{1}{22}(0+5+12+21) = \frac{19}{11}.$$

Ainsi, $\boxed{\mathbb{E}[Y | X = 2] = \frac{19}{11} \approx 1.73.}$

Espérance de fonctions de variables aléatoires

Si X et Y sont deux variables aléatoires continues de densité conjointe $f_{X,Y}$, alors :

$$\mathbb{E}[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f_{X,Y}(x, y) dx dy.$$

Dans le cas discret :

$$\mathbb{E}[g(X, Y)] = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} g(x, y) p_{X,Y}(x, y).$$

Propriétés fondamentales de l'espérance

Linéarité de l'espérance

Pour tout $a, b \in \mathbb{R}$ et pour deux variables aléatoires X et Y ,

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y].$$

Démonstration : Supposons que X et Y sont deux variables aléatoires discrètes de fonction de masse conjointe $p_{X,Y}$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[aX + bY] &= \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} (ax + by) p_{X,Y}(x, y) \\ &= a \sum_{x \in X(\Omega)} x \sum_{y \in Y(\Omega)} p_{X,Y}(x, y) + b \sum_{y \in Y(\Omega)} y \sum_{x \in X(\Omega)} p_{X,Y}(x, y) \\ &= a \sum_{x \in X(\Omega)} x p_X(x) + b \sum_{y \in Y(\Omega)} y p_Y(y) = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y].\end{aligned}$$

Le même raisonnement s'applique dans le cas continu, en remplaçant les sommes par des intégrales.

Espérance du produit de variables indépendantes

Proposition:

Si X et Y sont indépendantes, alors :

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y].$$

Démonstration : Supposons que X et Y sont deux variables aléatoires discrètes de fonction de masse conjointe $p_{X,Y}$. Si X et Y sont indépendantes, on a $p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$. Ainsi :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[XY] &= \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} x y p_{X,Y}(x, y) \\ &= \sum_{x \in X(\Omega)} x p_X(x) \sum_{y \in Y(\Omega)} y p_Y(y) = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y].\end{aligned}$$

Le même argument vaut pour le cas continu en utilisant les intégrales doubles.

Variance et covariance : (cas continu)

Pour des variables aléatoires continues X et Y de densité conjointe $f_{X,Y}$:

$$\mu_X = \mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X,Y}(x, y) dx dy,$$

$$\mu_Y = \mathbb{E}[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{X,Y}(x, y) dx dy.$$

et les variances :

$$\sigma_X^2 = \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_X)^2 f_{X,Y}(x, y) dx dy,$$

$$\sigma_Y^2 = \mathbb{E}[(Y - \mu_Y)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (y - \mu_Y)^2 f_{X,Y}(x, y) dx dy.$$

La **covariance** de X et Y est définie par :

$$\sigma_{XY} = \text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)].$$

En termes de densité :

$$\sigma_{XY} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_X)(y - \mu_Y) f_{X,Y}(x, y) dx dy.$$

Variance et covariance : (cas discret)

Pour des variables aléatoires discrètes X et Y de loi conjointe $p_{X,Y}(x,y)$:

$$\mu_X = \mathbb{E}[X] = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} x p_{X,Y}(x,y), \quad \mu_Y = \mathbb{E}[Y] = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} y p_{X,Y}(x,y).$$

Les variances sont données par :

$$\sigma_X^2 = \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2] = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} (x - \mu_X)^2 p_{X,Y}(x,y),$$

$$\sigma_Y^2 = \mathbb{E}[(Y - \mu_Y)^2] = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} (y - \mu_Y)^2 p_{X,Y}(x,y).$$

La **covariance** de X et Y est :

$$\sigma_{XY} = \text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)].$$

En termes de loi conjointe :

$$\sigma_{XY} = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} (x - \mu_X)(y - \mu_Y) p_{X,Y}(x,y).$$

Proposition:

Soient X et Y deux variables aléatoires. Alors :

- 1 La covariance de X et Y est donnée par

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(XY) - \mu_X \mu_Y.$$

- 2 Pour tous $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, on a

$$\text{Cov}(aX + b, cY + d) = a c \text{Cov}(X, Y).$$

- 3 Si X et Y sont indépendantes, alors $\sigma_{XY} = 0$.

Exemple : Covariance nulle n'implique pas indépendance

Soit X prenant les valeurs $-2, -1, 0, 1, 2$ avec probabilité $1/5$, et soit $Y = X^2$. Alors, $\text{Cov}(X, Y) = 0$, mais X et Y ne sont pas indépendantes.

Solution: On a :

$Y \backslash X$	-2	-1	0	1	2	Total
0	0	0	$\frac{1}{5}$	0	0	$\frac{1}{5}$
1	0	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{2}{5}$
4	$\frac{1}{5}$	0	0	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
Total	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	1

Donc

$$\mu_X = \frac{-2 - 1 + 0 + 1 + 2}{5} = 0, \quad \text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{5}(-8 - 1 + 1 + 8) - \mu_X \mu_Y = 0.$$

Mais :

$$\mathbb{P}(X = -2, Y = 0) = 0 \neq \mathbb{P}(X = -2)\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{1}{25},$$

Ainsi, une covariance nulle n'implique pas l'indépendance.

Variance d'une somme de variables

Proposition:

Pour deux variables aléatoires X et Y :

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2 \text{Cov}(X, Y).$$

Démonstration : Pour deux variables aléatoires X et Y :

$$\begin{aligned}\text{Var}(X + Y) &= \mathbb{E}[(X + Y)^2] - [\mathbb{E}(X + Y)]^2 \\ &= \mathbb{E}[X^2] + \mathbb{E}[Y^2] + 2\mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]^2 - \mathbb{E}[Y]^2 - 2\mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] \\ &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 + \mathbb{E}[Y^2] - \mathbb{E}[Y]^2 + 2(\mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]) \\ &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y).\end{aligned}$$

De même on peut montrer que :

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y).$$

Coefficient de corrélation

Définition :

On définit ainsi le **coefficient de corrélation** :

$$\rho = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y},$$

qui mesure la force de la dépendance linéaire entre X et Y . Lorsque $\rho = 0$, on dit que X et Y sont *non corrélées*.

Théorème :

Soient X et Y deux variables aléatoires de coefficient de corrélation ρ . Alors :

- (a) $-1 \leq \rho \leq 1$,
- (b) si $\rho = 1$, alors il existe $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$ tels que $X = aY + b$,
- (c) si $\rho = -1$, alors il existe $a < 0$ et $b \in \mathbb{R}$ tels que $X = aY + b$.

Démonstration :

Rappelons que la variance d'une variable aléatoire est toujours positive, et que si elle est nulle alors la variable est constante.

(a) On a

$$0 \leq \text{Var}\left(\frac{X}{\sigma_X} - \frac{Y}{\sigma_Y}\right) = 2 - 2\rho,$$

d'où $\rho \leq 1$. De même,

$$0 \leq \text{Var}\left(\frac{X}{\sigma_X} + \frac{Y}{\sigma_Y}\right) = 2 + 2\rho,$$

d'où $\rho \geq -1$. Ainsi $-1 \leq \rho \leq 1$.

Démonstration (suite)

(b) Si $\rho = 1$, alors $\text{Var}\left(\frac{X}{\sigma_X} - \frac{Y}{\sigma_Y}\right) = 0$, donc

$$\frac{X}{\sigma_X} - \frac{Y}{\sigma_Y} = c \quad \Rightarrow \quad X = \frac{\sigma_X}{\sigma_Y} Y + \sigma_X c.$$

(c) Si $\rho = -1$, alors $\text{Var}\left(\frac{X}{\sigma_X} + \frac{Y}{\sigma_Y}\right) = 0$, donc

$$\frac{X}{\sigma_X} + \frac{Y}{\sigma_Y} = c \quad \Rightarrow \quad X = -\frac{\sigma_X}{\sigma_Y} Y + \sigma_X c.$$